



Gestão da Configuração e Versionamento

CÁSSIO CAPUCHO PEÇANHA

Por que o nome é "Gestão da CONFIGURAÇÃO"?

- "Configuração" no dia a dia
 - Ajustar o setup (mudar o toque do celular, alterar brilho da tela, trocar parâmetros num arquivo .ini ou banco de dados).
- "Configuração" aqui significa **Composição** ou **Estado Atual**.
 - É a soma de todas as partes (código-fonte, bibliotecas, scripts de banco, manuais, diagramas) organizadas de uma maneira específica para que o software funcione naquele exato momento.

Por que o nome é "Gestão da CONFIGURAÇÃO"?

➤ A Montadora de Carros:

- A "configuração" de um Honda Civic 2024 **não é a posição do banco** do motorista (o setup do usuário).
- A "configuração" do carro é a **lista exata de peças da engenharia**: Motor modelo X, freio ABS versão Y, software do painel versão Z. Se a fábrica troca o fornecedor do freio, a configuração do produto mudou.

E “Versionamento”?

- Se a Configuração é a "fotografia" de todas as peças juntas num momento...
- O Versionamento é a ferramenta (como o Git) que usamos para tirar essa fotografia, guardar e recuperar quando der problema.

O que é a GCS? (A Visão da Engenharia)

Conceito Formal: É a disciplina de identificar, organizar e controlar modificações no software com o objetivo de maximizar a produtividade e minimizar erros.

A Norma IEEE: A GCS não foi inventada ontem. Ela é guiada por padrões internacionais (como o IEEE 828), que definem que qualquer mudança deve ser tratada como um processo de engenharia, e não como um "salvar por cima".

Os 4 Pilares da GCS

1. **Identificação:** O que nós temos?
2. **Controle:** Como nós mudamos isso?
3. **Auditoria:** Está correto?
4. **Relatório (Accounting):** Qual é o histórico?

Pilar 1 - Identificação da Configuração

- Antes de controlar, você precisa saber o que está controlando.
- Exemplo Prático:
 - **Item de Configuração (IC):** Não é só código-fonte! Um IC pode ser o script do banco de dados, o manual do usuário, o arquivo .gitignore ou a imagem da logo.
 - **Baseline:** É uma "fotografia" oficial do projeto em um momento aprovado (ex: a Versão 1.0 entregue ao cliente). A partir da Baseline, qualquer mudança exige controle rigoroso.

Pilar 2 - Controle da Configuração

- A transição do caos para o processo. Nenhuma mudança ocorre por acidente.
- **Foco:** Solicitação de Mudança, Avaliação de Impacto.
- **Exemplo Prático:** "Se o cliente pede para mudar a cor do botão de pagamento de verde para azul, o desenvolvedor não vai lá e muda direto no servidor. Ele cria uma branch isolada, faz a mudança e solicita aprovação."
- Futuramente veremos isso com ferramentas como Git e conceitos como Pull Requests.

Pilar 3 - Auditoria de Configuração

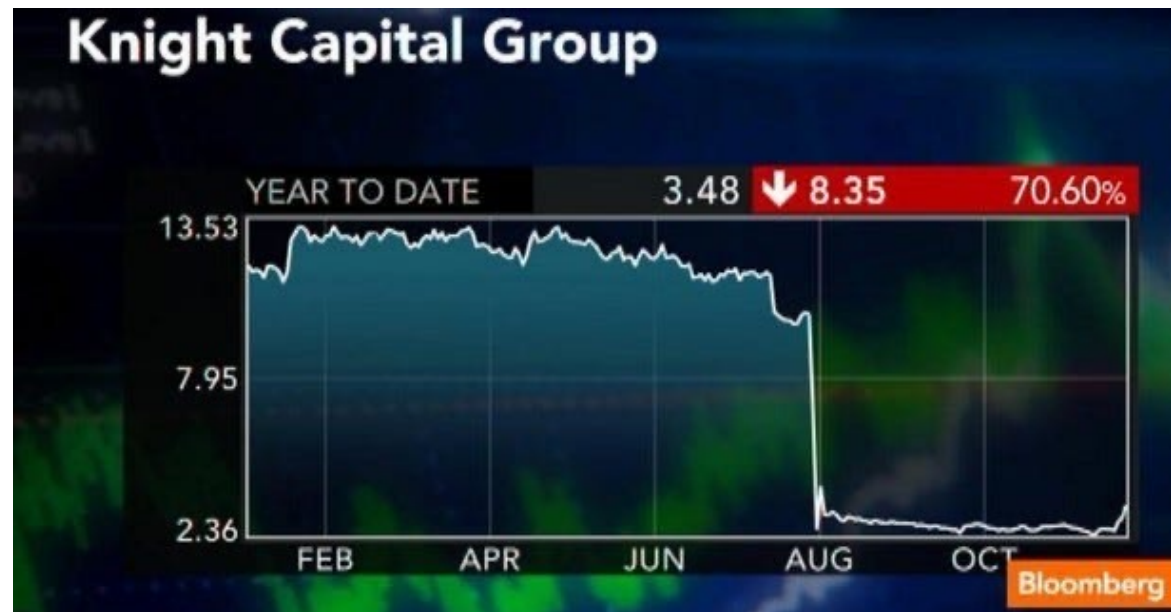
- O que foi construído é igual ao que foi planejado?
- Verificação e Validação.
- **Exemplo Prático:** A auditoria garante que o código não subiu com senhas vazadas (segurança), que a alteração da cor do botão realmente resolve o problema do cliente e que a Baseline está íntegra.
- É o momento do Code Review (que faremos muito nesta disciplina).

Pilar 4 - Relatório de Situação (Status Accounting)

- Rastreabilidade completa e a transparência do projeto.
- Histórico, Log, Rastreabilidade.
- **Exemplo Prático:** Responder a perguntas como: "Quem foi que apagou a tabela de usuários ontem às 14h?", "Por que essa linha de código foi adicionada há 3 anos?", "Quais bugs foram corrigidos nesta nova versão?".
- Ferramenta: O comando `git log` e os Changelogs são as ferramentas perfeitas para isso.

Por que o mercado paga bem por Engenheiros que dominam isso?

Knight Capital - 2012: Uma empresa da bolsa de valores perdeu US\$ 440 milhões em 45 minutos porque um engenheiro esqueceu de atualizar um software em um dos 8 servidores (Falha grave de Controle e Auditoria de Configuração).



Desafio de Cenário

"Um cliente ligou furioso dizendo que uma funcionalidade sumiu após a última atualização. Usando os 4 Pilares do IEEE, como nossa equipe investigaria e resolveria esse problema?"

Desafio de Cenário

"Um cliente ligou furioso dizendo que uma funcionalidade sumiu após a última atualização. Usando os 4 Pilares do IEEE, como nossa equipe investigaria e resolveria esse problema?"

- Relatório: Olhar os logs para ver quem alterou e quando.
- Identificação: Achar o Item de Configuração modificado.
- Controle: Reverter a mudança através de um processo formal.
- Auditoria: Revisar por que a falha passou sem ser notada.)